最后一课｜把六个概念写进代码

学生任务书｜90分钟｜六个必做TODO＋两个选做任务

任务：巡检小车要认出相同位置，并检查估计是否合理。本次实现几个关键组件，不从零搭建完整ORB-SLAM，不写完整BA求解器。

你负责什么？

只修改 student_tasks.py 中的TODO函数体。输入检查、数据、绘图、文件读写、特征提取及复杂候选处理已经提供。每次完成一项，先做单项测试再继续。

任务	阅读 / PPT页	本次小产出
T1 汉明距离	阅读03 / 6—8	数不同位，解释不是米或像素
T2 坐标变换	阅读01 / 10—12	世界点转换为相机点
T3 针孔投影	阅读02 / 13—15	输出每个点的二维像素
T4 残差评分	阅读06 / 22—25	残差、每点平方、总分、RMSE
T5 描述子匹配	阅读03 / 31—33	汉明匹配、双向互选、排序
T6 两帧运动	阅读04＋05 / 33—36	同一K恢复旋转与方向

先检查，再运行

```
python preflight.py
```

```
python preflight.py --full
```

基础T1—T4只需NumPy；图示另需Matplotlib；T5/T6必须能导入OpenCV。测试SKIP不是通过。初始骨架出现NotImplementedError是预期现象。

数据说明

自带三套合成数据，无需联网。二进制描述子是模拟指纹，不是实拍图提取的ORB。真实图片入口是拓展，需教师提前准备已去畸变图像和对应内参。

基础必做｜T1—T4

T1：hamming_bits

输入：两串等长0/1字符串。输出：不同位个数，返回整数。先手算101101与100001，再写函数。

提示：逐位对齐；把每次不同计为一次。不要把字符串直接当十进制数相减。

T2：world_to_camera

输入：N行3列世界点、旋转矩阵、平移项。输出：N行3列相机点。点按行存储，平移项的长度单位与点一致。

提示：先想一个列向量点怎样变换；再处理数组按行存点的转置与广播。t不是直接抄下相机世界位置。

T3：project_pinhole

输入：相机点与内参K。输出：N行2列像素。框架已经拒绝非正深度。本题无畸变、零斜切。

提示：先算坐标与深度之比，再分别乘对应像素焦距、加主点。不要把主点也除以深度。

T4：reprojection_scores

输入：两组N行2列的观测与预测。输出字典：residuals、per_point_squared、sse、pixel_rmse。残差采用观测减预测。

提示：先逐点求二维残差，再求每点平方长度。总分单位为像素平方；本题RMSE为“总分除以点数后开方”，不是除以2N。

单项测试示例

```
python -m unittest tests.test_core.TestT1 -v
```

将TestT1替换为TestT2、TestT3或TestT4。不能只硬编码教材例题，测试还会改变点数、旋转和内参。

基础流水线

```
python run_lab.py --stage core --out outputs
```

得到两候选多点评分的JSON、残差CSV与图。阅读材料里的13是单点平方和，不要把它当成这份多点数据的固定总分。

综合必做｜T5—T6

T5：match_orb_descriptors

输入：默认ORB格式的二进制描述子，N行32列、uint8。输出：按距离升序排列的匹配列表。缺失或空描述子已由框架处理。

要求：汉明范数；crossCheck=True；用每个匹配的distance排序。不是让你从零实现ORB或穷举匹配器。

T6：recover_one_pose

输入：一个3×3本质矩阵候选、两组对应像素、同一内参K和内点mask。输出：有效数量、R、t、有效mask四个原始结果。

要求：使用同一个K、复制mask；不发明移动距离，不把归一化t乘任意米数。框架处理多个候选与失败检查。

分段自测

```
python -m unittest tests.test_opencv.TestT5 -v
```

```
python -m unittest tests.test_opencv.TestT6 -v
```

```
python run_lab.py --stage pose --out outputs
```

```
python run_lab.py --stage matching --out outputs
```

先用已知本质矩阵的合成对应验证T6，再把T5的候选连接到框架中的几何估计。通过合成数据不等于实拍场景已通过。

两个选做：不占基础100分

T7：把相机2中心用相机1坐标表示，理解点变换取逆。T8：同时缩放场景与变换平移，验证像素投影可不变。

```
python -m unittest tests.optional_checks -v
```

你要能解释

1. 候选匹配与几何内点为什么不同？
2. R、t描述哪个方向的点坐标变换？
3. 为什么t长度接近1不是走了1米？
4. 评分变小，为什么还不能断言真实地图一定正确？

验收、提交与时间

环节	分钟
环境与任务说明	5
T1 / T2 / T3 / T4	5 / 8 / 12 / 15
T5 / T6	15 / 15
解释与验收	10
机动	5
合计	90

基础100分

代码：T1 5分、T2 10分、T3 15分、T4 15分、T5 10分、T6 10分，共65分；概念解释25分；可复现记录10分。选做单独记拓展表现。

提交清单

① 完成后的student_tasks.py；
② 填写submission.md，每个人都能解释；
③ 保留完整测试输出，包含SKIP与环境信息；
④ 核心JSON、残差CSV、评分图；
⑤ OpenCV可用时附匹配与运动报告。

必做公开测试

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

最终自检

☐ 我没有把汉明距离当像素距离。
☐ 我知道数组按行存点，且单位一致。
☐ 我区分残差、平方和、按点RMSE。
☐ 我没有把单位平移当米制轨迹。
☐ 我知道自带数据是合成，不是实测性能。
☐ 我没有把SKIP或环境失败写成PASS。

说明限制，比假装成功更重要。